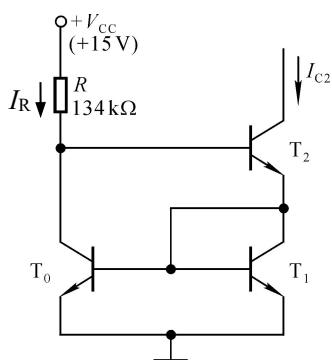
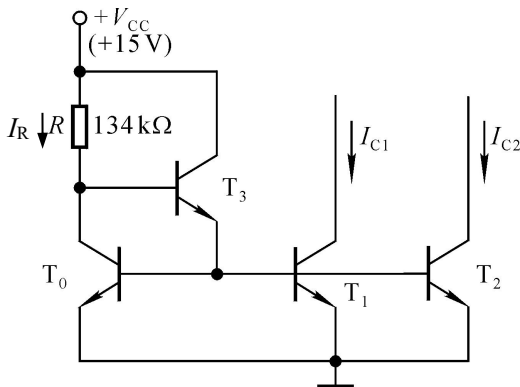


习题 8

8.1 电路如题图 8.1 所示，已知 $\beta_1=\beta_2=\beta_3=100$ 。各管的 V_{BE} 均为 $0.7V$ ，试求 I_{C2} 的值。



题图 8.1



题图 8.2

[解答]

$$I_R = \frac{V_{CC} - V_{BE2} - V_{BE1}}{R} = 101\mu A$$

$$\therefore I_{E2} = I_{C1} + 2 \frac{I_{C1}}{\beta}, \text{ 即 } \frac{(1+\beta)I_{C2}}{\beta} = I_{C1} + 2 \frac{I_{C1}}{\beta}$$

$$\therefore I_{C1} = \frac{1+\beta}{2+\beta} I_{C2}$$

$$I_R = I_{C0} + \frac{I_{C2}}{\beta} = I_{C1} + \frac{I_{C2}}{\beta} = \frac{1+\beta}{2+\beta} I_{C2} + \frac{I_{C2}}{\beta}$$

$$I_{C2} = \frac{\beta^2 + 2\beta}{\beta^2 + 2\beta + 2} I_R \approx I_R = 101\mu A$$

8.2 多路电流源电路如题图 8.2 所示，已知所有晶体管的特性均相同， V_{BE} 均为 $0.7V$ ， $\beta_0=\beta_1=\beta_2=\beta_3=100$ 。试求 I_{C1} 、 I_{C2} 各为多少。

[解答] $I_R = \frac{V_{CC} - V_{BE3} - V_{BE0}}{R} = \frac{15 - 0.7 - 0.7}{134k} = 101\mu A$

$$I_R = I_{C0} + I_{B3} = I_{C0} + \frac{I_{E3}}{1+\beta} = I_{C0} + \frac{3I_B}{1+\beta} = I_C + \frac{3I_C}{\beta(1+\beta)}$$

$$I_{C1} = I_{C2} = I_C = \frac{\beta^2 + \beta}{\beta^2 + \beta + 3} I_R \approx I_R = 101\mu A$$

8.3 题图 8.3 所示为多集电极晶体管构成的多路电流源。已知集电极 c_0 与 c_1 所接集电区的面积相同， c_2 所接集电区的面积是 c_0 的两倍， $I_{C0}/I_B=4$ ，e-b 间电压约为 $0.7V$ 。试求解 I_{C1} 、 I_{C2} 各为多少？

(2) $\beta=50$ 时,

$$I_{REF} = \frac{V_{CC} + V_{EE} - 2V_{BE}}{R} = 0.76mA$$

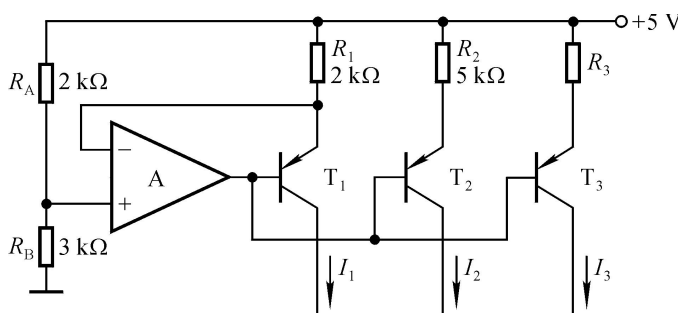
$$I_{C4} = I_{C3} = \frac{I_{REF}}{1 + 2/\beta} = 0.73mA$$

$$I_{REF} - I_{C4} = 0.03mA$$

8.5 电路如题图 8.5 所示, T_1 、 T_2 和 T_3 的特性完全相同, 填空:

(1) $I_1 \approx$ _____ mA, $I_2 \approx$ _____ mA;

(2) 若 $I_3 \approx 0.2mA$, 则 $R_3 \approx$ _____ k Ω 。



题图 8.5

解: (1) 1, 0.4; (2) 10。

8.6 在题图 8.6 电路中, T_1 、 T_2 的 $\beta=100$, $V_{BE}=0.7V$, $r_{bb'}=200\Omega$, $R_{C1}=R_{C2}=10k\Omega$, $V_{CC}=V_{EE}=10V$, $I_0=1mA$, $r_o=100k\Omega$ 。试求:

(1) 电路的静态工作点 I_{C1} 、 V_{C1} 、 V_{CE1} ;

(2) R_L 开路时的 A_{vdo} 、 A_{vco} 和 K_{CMR} ;

(3) 接入负载 $R_L=10k\Omega$ 时的 A_{vd} 、 R_i 和 R_o ;

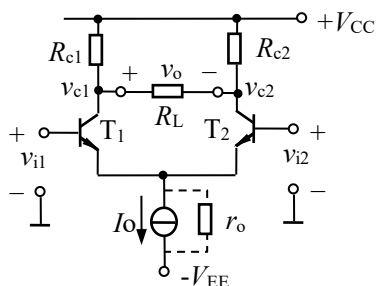
(4) 若用电压表测得输出电压为 6V, 试问输入电压 v_{id} 约为多少?

(5) 利用 multisim 求题 8.6 电路的静态工作点 I_{C1} 、 V_{C1} 、 V_{CE1} ; 并研究电路在下列情况下对静态工作点 Q 和动态性能的影响:

①两个 R_c 阻值相差 5%;

②两个差分管 T_1 、 T_2 的 β 不相等。

提示: 为便于调节晶体管参数, 可以采用虚拟晶体管。



题图 8.6

解: (1) 电路的静态工作点 I_{C1} 、 V_{C1} 、 V_{CE1} ;

$$I_{C1} = I_{C2} = I_C \approx \frac{1}{2} I_O = 0.5 \text{mA}$$

$$V_{C2} = V_{C1} = V_{CC} - R_{c1} I_{C1} = 5 \text{V}$$

$$V_{E2} = V_{E1} = -V_{BE1} = -0.7 \text{V}$$

$$V_{CE2} = V_{CE1} = 5.7 \text{V}$$

(2) R_L 开路时的 A_{vdo} 、 A_{vco} 和 K_{CMR} ;

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_E} \approx 200 + (1 + \beta) \frac{26 \text{mV}}{0.5} \approx 5.5 \text{k}\Omega$$

$$A_{vdo} = \left. \frac{v_{od}}{v_{id}} \right|_{R_L \rightarrow \infty} = -\frac{\beta R_c}{r_{be}} \approx -181.8$$

$$A_{vco} = \left. \frac{v_{oc}}{v_{ic}} \right|_{R_L \rightarrow \infty} = 0$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| \rightarrow \infty$$

(3) 接入负载 $R_L=10\text{k}\Omega$ 时的 A_{vd} 、 R_i 和 R_o ;

$$A_{vd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = -\frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{r_{be}} = -60.6$$

$$R_{id} = \frac{v_{id}}{i_{id}} = r_{be1} + r_{be2} = 11 \text{k}\Omega$$

$$R_{od} = R_{c1} + R_{c2} = 20 \text{k}\Omega$$

(4)

$$\text{带负载时: } A_{vd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = -\frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{r_{be}} = -60.6$$

$$v_{id} = \frac{v_{od}}{|A_{vd}|} = \frac{6}{60.6} \approx 0.1 \text{V}$$

(5) multisim 仿真分析 (略)

8.7 题图 8.6 电路改为单端输出, 负载 $R_L=10\text{k}\Omega$ 接入 c_2 和地之间。 $V_{CC}=V_{EE}=12\text{V}$, $R_{C1}=R_{C2}=5\text{k}\Omega$, BJT 的 $\beta=50$, $V_{BE}=0.6\text{V}$, $r_{bb'}=300\Omega$, $I_O=2\text{mA}$, $r_o=50\text{k}\Omega$ 。试求:

(1) 电路的静态工作点 I_{C2} 、 V_{C2} 、 V_{CE2} ;

(2) R_L 开路时的 A_{vdo} 、 A_{vco} 和 K_{CMR} ;

(3) 接入单端输出负载 $R_L=10\text{k}\Omega$ 时的 A_{vd} 、 R_i 和 R_o 。

解: (1) 电路的静态工作点 I_{C2} 、 V_{C2} 、 V_{CE2}

$$I_{C1} = I_{C2} = I_C = \frac{1}{2}I_O = 1mA$$

$$I_{B1} = I_{B2} = I_B = I_C / \beta = 0.02mA$$

$$V_{C2} = \frac{R_L}{R_{c2} + R_L} V_{CC} - (R_{c2} // R_L) I_{C2} = 4.67V$$

$$V_{E2} = R_{b2} I_{B2} - V_{BE2} \approx -V_{BE2} = -0.6V$$

$$V_{CE2} = 5.27V$$

(2) R_L 开路时的 A_{vdo} 、 A_{vco} 、 K_{CMR}

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_E} = 200 + \frac{V_T}{I_B} = 1.5k\Omega$$

$$A_{vdo} = \left. \frac{v_{o2d}}{v_{id}} \right|_{R_L \rightarrow \infty} = \left. \frac{v_{c2d}}{v_{id}} \right|_{R_L \rightarrow \infty} = \left. \frac{v_{c2d}}{2 \frac{1}{2} v_{id}} \right|_{R_L \rightarrow \infty} = \frac{\beta R_{c2}}{2r_{be}} = 83$$

$$A_{vco} = \left. \frac{v_{o2c}}{v_{ic}} \right|_{R_L \rightarrow \infty} = \frac{\beta i_{b2} R_{c2}}{r_{be} i_{b2} + 2(1 + \beta) i_{b2} r_o} = \frac{\beta R_{c2}}{r_{be} + 2(1 + \beta) r_o} = 0.05$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| = 1660$$

(3) $R_L=10k\Omega$ 开路时的 A_{vd} 、 R_i 和 R_o

$$A_{vd} = \frac{v_{o2d}}{v_{id}} = \frac{v_{c2d}}{v_{id}} = \frac{v_{c2d}}{2 \frac{1}{2} v_{id}} = \frac{\beta(R_{c2} // R_L)}{2r_{be}} \approx 55.6$$

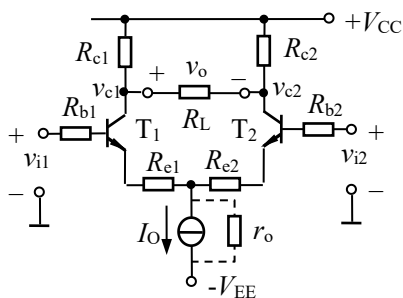
$$R_{id} = \frac{v_{id}}{i_{id}} = r_{be1} + r_{be2} = 3k\Omega$$

$$R_{od} = R_{c2} = 5k\Omega$$

8.8 在题图 8.8 中, $V_{CC}=V_{EE}=10V$, $R_{C1}=R_{C2}=5k\Omega$, $R_{e1}=R_{e2}=100\Omega$, $R_{b1}=R_{b2}=10k\Omega$, BJT 的 $\beta=50$, $V_{BE}=0.6V$, $r_{bb'}=300\Omega$, $I_O=2mA$ 。试求:

(1) 电路的静态工作点 I_{C1} 、 V_{C1} 、 V_{CE1} ;

(2) 当电路接入 $R_L=10k\Omega$ 的负载时 A_{vd} 、 R_i 和 R_o 。



题图 8.8

[解答] (1) 电路的静态工作点 I_{C1} 、 V_{C1} 、 V_{CE1}

$$I_{C1} = I_{C2} = I_C = \frac{1}{2} I_O = 1mA$$

$$I_{B1} = I_{B2} = I_B = I_C / \beta = 0.02mA$$

$$V_{C2} = V_{C1} = V_{CC} - R_{c1} I_{C1} = 5V$$

$$V_{E2} = V_{E1} = R_{b1} I_{B1} - V_{BE1} = -0.8V$$

$$V_{CE2} = V_{CE1} = 5.8V$$

2) 当电路接入 $R_L=10k\Omega$ 的负载时

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_E} = 200 + \frac{V_T}{I_B} = 1.5k\Omega$$

$$A_{vd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = \frac{v_{c1} - v_{c2}}{v_{id}} = \frac{2v_{c1}}{2 \frac{v_{id}}{2}} = - \frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}} = -18.9$$

$$R_{id} = \frac{v_{id}}{i_{id}} = 2 \frac{\frac{v_{id}}{2}}{i_{b1}} = 2[r_{be1} + (1 + \beta)R_{e1}] = 13.2k\Omega$$

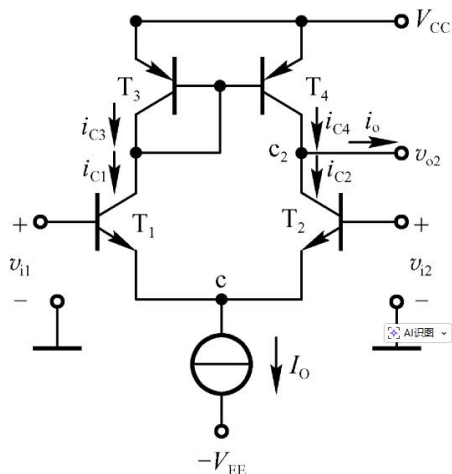
$$R_{od} = R_{c1} + R_{c2} = 10k\Omega$$

8.9 在题图 8.9 电路中, 设各管的 r_{ce} 均为 $500k\Omega$ 。T₁、T₂ 的 $\beta=100$, $V_{BE}=0.7V$, $r_{bb'}=200\Omega$, $V_{CC}=V_{EE}=10V$, $I_O=1mA$, $r_o=100k\Omega$ 。

(1) 求 $R_L=\infty$ 时的差模电压增益 A_{vdo} ;

(2) $R_L=10k\Omega$, 接入 c_2 点对地, 求差模电压增益 A_{vd} ;

(3) 计算结果与题 8.8 的 A_{vdo} 和 A_{vd} 比较可得出什么结论?

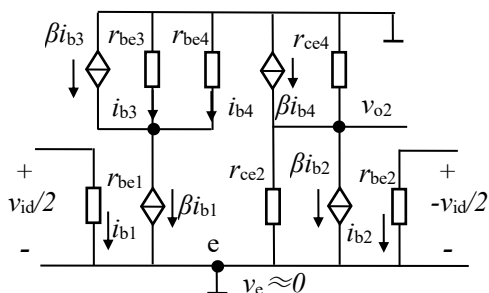


题图 8.9

[解答]差分对管 T_1 、 T_2 的动态输入电阻为

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_E} \approx 5.5 k\Omega$$

小信号等效电路如题图 8.9 A 所示



题图 8.9 A 小信号等效电路

(1) $R_L = \infty$ 时,

$$i_{b1} = \frac{v_{id}}{2r_{be1}} = \frac{v_{id}}{2r_{be}} \quad i_{b2} = -\frac{v_{id}}{2r_{be2}} = -\frac{v_{id}}{2r_{be}} = -i_{b1}$$

$$\begin{aligned} v_{o2} &= (\beta i_{b4} - \beta i_{b2})(r_{ce2} // r_{ce4}) = (i_{b1} - i_{b2})\beta(r_{ce2} // r_{ce4}) \\ &= 2i_{b1}\beta(r_{ce2} // r_{ce4}) = \frac{\beta(r_{ce2} // r_{ce4})}{r_{be}} v_{id} \end{aligned}$$

负载开路的差模电压增益为

$$A_{vdo} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = \frac{\beta(r_{ce2} // r_{ce4})}{r_{be}} = \frac{100(500 // 500)}{5.5} = 4545$$

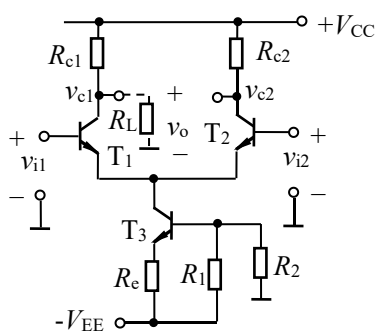
(2) $R_L = 10 k\Omega$ 时,

$$A_{vd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = \frac{\beta(r_{ce2} // r_{ce4} // R_L)}{r_{be}} = 175$$

(3) 计算结果表明：有源负载共射差放的差模电压增益等于半电路的电压增益。虽然电路是单端输出，但其电压增益的表达式却与双端输出的表达式相同。此外，有源负载的交流等效电阻大，可以有效地提高增益。

8.10 在题图 8.10 电路中， $V_{CC}=V_{EE}=12V$ ， $R_{C1}=R_{C2}=5k\Omega$ ， $R_1=40k\Omega$ ， $R_2=20k\Omega$ ， $R_e=2k\Omega$ ，BJT 的 $\beta=50$ ， $V_{BE}=0.7V$ ， $r_{bb'}=200\Omega$ 。试求：

- (1) 双端输出 $R_L=10k\Omega$ 时，电路的静态工作点 I_{C1} 、 V_{C1} 、 V_{CE1} ，动态参数 A_{vd} 、 R_i 、 R_o ；
 - (2) 单端输出 $R_L=5k\Omega$ 时，电路的静态工作点 I_{C1} 、 V_{C1} 、 V_{CE1} ，动态参数 A_{vd} 、 R_i 、 R_o 。
- (提示：T3、 R_1 、 R_2 、 R_e 分压式偏置电路构成差分电路的电流源。)



题图 8.10

[解答] (1) 双端输出， $R_L=10k\Omega$ 时：

T3 作为电流源，输出电流为

$$I_{C3} \approx I_{E3} \approx \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{EE} - V_{BE3} \right) / R_e = 3.65mA$$

$$I_{C1} = I_{C2} = I_C \approx \frac{1}{2} I_{C3} = 1.83mA$$

$$I_{B1} = I_{B2} = I_B = I_C / \beta = 0.0366mA$$

$$V_{C1} = V_{C2} = V_{CC} - R_{C2} I_{C2} \approx 2.9V$$

$$V_{E2} = V_{E1} = -V_{BE1} = -0.7V$$

$$V_{CE2} = V_{CE1} = 3.6V$$

$$r_{be1} = 200 + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{E1}} = 200 + \frac{V_T}{I_{B1}} \approx 910\Omega$$

$$A_{vd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = \frac{2v_{od1}}{2 \frac{v_{id1}}{2}} = - \frac{\beta(R_C // \frac{R_L}{2})}{r_{be1}} \approx -137.4$$

$$R_{id} = \frac{v_{id}}{i_{id}} = r_{be1} + r_{be2} = 1.82k\Omega$$

$$R_{od} = R_{c1} + R_{c2} = 10k\Omega$$

(2) 单端输出, $R_L=5k\Omega$ 时:

$$I_{C3} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{EE} - V_{BE3} \right) / R_e = 3.65mA$$

$$I_{C1} = I_{C2} = I_C \approx \frac{1}{2} I_{C3} = 1.83mA$$

$$I_{B1} = I_{B2} = I_B = I_C / \beta = 0.0366mA$$

c_1 节点电流方程:

$$\frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_{C1}} = I_{C1} + \frac{V_{C1}}{R_L}, \frac{12 - V_{C1}}{5k} = 1.83mA + \frac{V_{C1}}{5k}$$

$$V_{C1} = 1.43V$$

$$V_{E1} = 0 - V_{BE1} = -0.7V$$

$$V_{CE1} = 2.13V$$

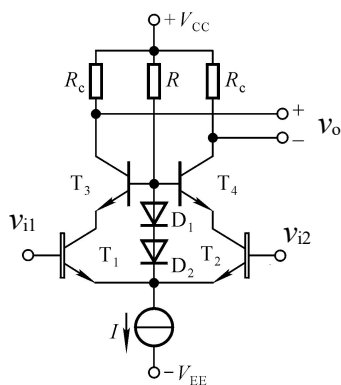
$$r_{be1} = 200 + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{E1}} = 200 + \frac{V_T}{I_{B1}} = 910\Omega$$

$$A_{vd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = \frac{v_{oid}}{2 \frac{1}{2} v_{id}} = -\frac{1}{2} \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be1}} \approx -68.7$$

$$R_{id} = \frac{v_{id}}{i_{id}} = r_{be1} + r_{be2} = 1.82k\Omega$$

$$R_{od} = R_{c1} = 5k\Omega$$

8.11 电路如题图 8.11 所示, T_1 与 T_2 管为超 β 管 (β 较大, 通常 $\beta \geq 500$), 电路具有理想的对称性。选择合适的答案填入空内。



题图 8.11

(1)该电路采用了_____。

A. 共集-共基接法

B. 共集-共射接法

C. 共射-共基接法

(2)电路所采用的上述接法是为了_____。

A. 增大输入电阻

B. 增大电流放大系数

C. 展宽频带

(3)电路采用超 β 管能够_____。

A. 增大输入级的耐压值

B. 增大放大能力

C. 增大带负载能力

(4) T_1 与 T_2 管的静态基射电压 V_{BE1} 、 V_{BE2} 约为_____。

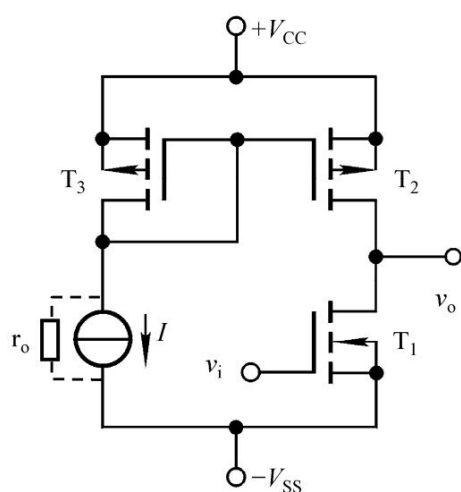
A. 0.7V

B. 1.4V

C. 不可知

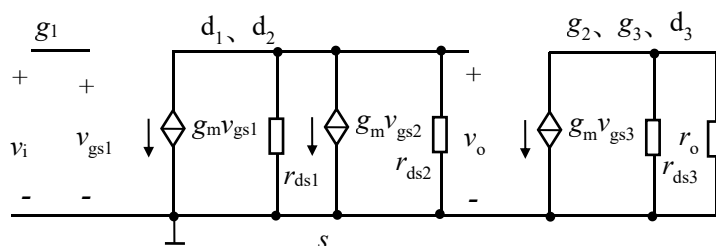
[解答] (1) C (2) C (3) B (4) A

8.12 电路如题图 8.12 所示, 设全部场效应管的低频跨导为 g_m , T_1 和 T_2 管 d、s 间的动态电阻分别为 r_{ds1} 和 r_{ds2} 。设 r_o 足够大, 试画出小信号等效电路并写出电压放大倍数 A_v 的表达式。



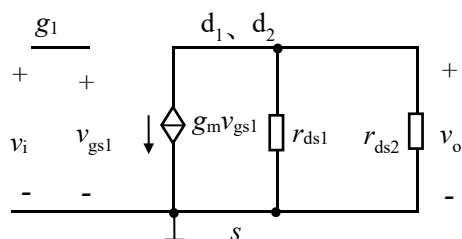
题图 8.12

[解答] 小信号等效电路如题图 8.12A 所示:



题图 8.12A 小信号等效电路

小信号等效电路可化简为:



T_2 和 T_3 所组成的镜像电流源是以 T_1 为放大管的共射放大电路的有源负载,

电压放大倍数 A_v 的表达式为

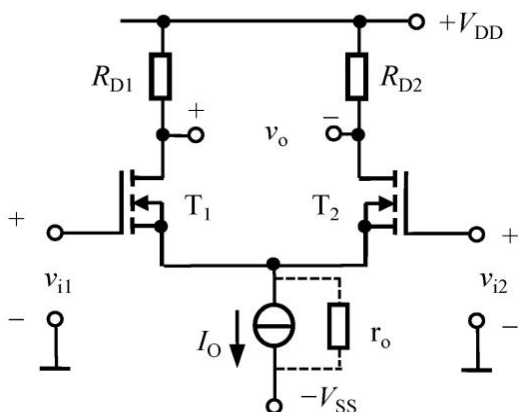
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{gs} (r_{ds1} // r_{ds2})}{v_{gs}} = -g_m (r_{ds1} // r_{ds2})$$

8.13 在题图 8.13 中, $V_{DD}=18V$, $V_{SS}=-8V$, $R_{D1}=R_{D2}=R_D=10k\Omega$, $R_L=10k\Omega$, FET 的 $g_{m1}=g_{m2}=1.5ms$, $I_0=2mA$, 设 r_o 足够大。

(1) 求静态工作点 I_{D1} 、 V_{D1} ;

(2) 当接入 R_L 双端输出, $r_{ds1}=r_{ds2} \gg R_D$, $g_{m1}=g_{m2}$ 时, 试证明电路的电压增益:

$$A_{vd} = \frac{v_o}{v_{id}} = -g_m (R_D // \frac{R_L}{2}); \quad A_{vc} = 0$$



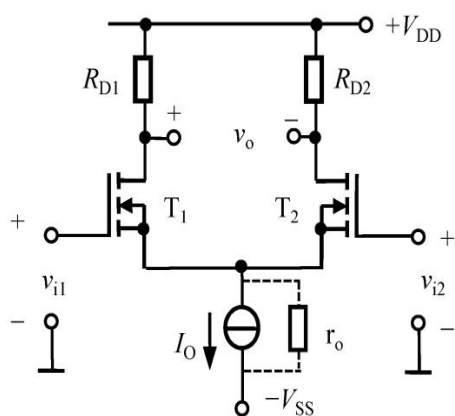
题图 8.13

[解答] (1) 静态工作点

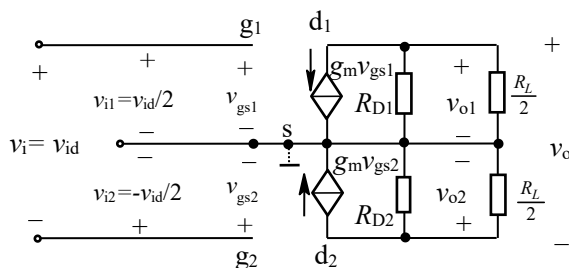
$$I_{D1} = I_{D2} = I_D = \frac{1}{2} I_0 = 1mA$$

$$V_{D2} = V_{D1} = V_{DD} - R_{D1} I_{D1} = 8V$$

(2) 题图 8.13 的小信号等效电路如题图 8.13A 所示



题图 8.13



题图 8.13A 小信号等效电路

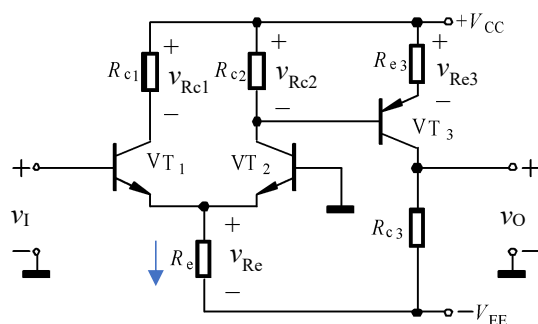
$$\text{差模电压增益 } A_{vd} = \frac{v_o}{v_{id}} = \frac{2v_{o1}}{2 \frac{1}{2} v_{id}} = \frac{v_{o1}}{\frac{1}{2} v_{id}} = -g_m (R_D // \frac{R_L}{2});$$

因为共模输入时，输出 $v_o=0$ ，则共模电压增益 $A_{vc} = \frac{V_o}{V_{ic}} = 0$

8.14 在题图 8.14 所示放大电路中，各晶体管的参数相同，且 $\beta=100$ ， $r_{bb'}=0$ ， $|V_{BE}| = 0.7V$ ，

I_{B3} 可以忽略不计。电阻 $R_{c1}=R_{c2}=R_{c3}=10k\Omega$ ，已知静态时， $I_{C1} = I_{C2} = \frac{1}{2}I_{C3}$ ，且 $v_o=0$ 。

设电源电压 $V_{CC}=V_{EE}=10V$ 。试问电阻 R_e 和 R_{e3} 分别应选多大？



题图 8.14

[解答] $I_{C3} \approx \frac{V_O - (-V_{EE})}{R_{e3}} = 1mA$ ， $I_{C1} = I_{C2} = 0.5mA$ ， $I_{R_e} \approx 2I_{C1} = 1mA$ ， $V_{e1}=V_{e2}=-0.7V$

$V_{R_e} = V_{e1} - (-V_{EE}) = -0.7 - (-10) = 9.3V$ ，故 $R_e = \frac{V_{R_e}}{I_{R_e}} = 9.3k\Omega$

$V_{R_{c2}} = I_{C2}R_{c2} = 0.5 \times 10 = 5V$ ， $V_{B3}=V_{C2}=V_{CC} - V_{R_{c2}}=10 - 5V$ ， $V_{e3}=V_{B3}+V_{BE3}=5+0.7=5.7V$ ，

$V_{R_{e3}} = V_{CC} - V_{e3} = 10 - 5.7 = 4.3V$ ，故 $R_{e3} = \frac{V_{R_{e3}}}{I_{C3}} = \frac{4.3}{1} k\Omega = 4.3k\Omega$ 。

8.15 在题图 8.14 所示放大电路中，各晶体管的参数相同，且 $\beta=100$ ， $r_{bb'}=0$ ， $|V_{BE}| = 0.7V$ ，

I_{B3} 可以忽略不计。电阻 $R_{c1}=R_{c2}=R_{c3}=10k\Omega$ ， $R_e=9.3k\Omega$ ， $R_{e3}=4.3k\Omega$ ，电源电压 $V_{CC}=V_{EE}=10V$ ，设差分放大电路的共模抑制比 K_{CMR} 足够大，试估算：

(1) 静态时， $V_O=?$

(2) $v_i=10mV$ 时，输出信号电压 $v_o=?$

[解答] (1) $I_{C1} = I_{C2} \approx I_{E1} = I_{E2} = \frac{1}{2}I_{R_e} = \frac{1}{2} \frac{V_{E1} - (-V_{EE})}{R_e} = 0.5mA$ ， $V_{R_{c2}} \approx I_{C2}R_{c2} = 5V$ ，

$V_{B3}=V_{C2}=V_{CC} - V_{R_{c2}}=10 - 5=5V$ ， $V_{e3}=V_{B3}+0.7=5.7V$ ，

$I_{C3} \approx I_{E3} = \frac{V_{CC} - V_{e3}}{R_{e3}} = 1mA$ ，故静态时 $V_O = -V_{EE} + I_{C3}R_{e3} = 0V$

$$(2) \quad r_{be1} = r_{be2} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{E1}} = 0 + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{E1}} \approx 5.25 \text{ k}\Omega$$

$$r_{be3} \approx (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{E3}} \approx 2.63 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = A_{v1} \cdot A_{v2} = \left(-\frac{\beta R_{L1}'}{2r_{be1}} \right) \left(-\frac{\beta R_{e3}}{r_{be3} + (1 + \beta)R_{e3}} \right) \approx 218$$

$$\text{式中 } R_{L1}' = R_{c1} // [r_{be3} + (1 + \beta)R_{e3}] \approx R_{c1} = 10 \text{ k}\Omega$$

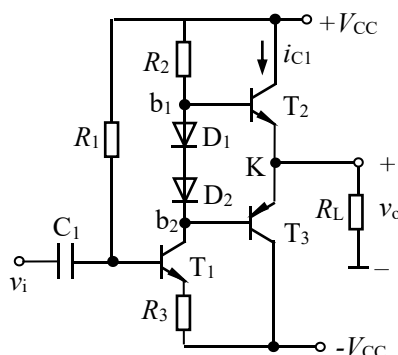
$$\text{故 } v_o = A_v v_i = 2.18 \text{ V}$$

8.16 在题图 8.16 电路中，已知 $V_{CC}=16\text{V}$ ， $R_L=4\Omega$ ， T_1 、 T_2 的饱和压降为 $|V_{CES}|=2\text{V}$ ，输入电压足够大。试求：

(1) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？功率放大电路有哪些需要注意的问题？提高功放电路效率的途径有哪些？

(2) 设 $R_2=R_3$ ，为了使输出功率达到 P_{om} ，输入电压的有效值为多少伏？

(3) 确定 T_1 和 T_2 管的 P_{Tm} 、 I_{CM} 和最大反向电压 $V_{(BR)CEO}$ 。



题图 8.16

[解答] (1) 最大输出幅度： $V_{omm} = V_{CC} - V_{CES} = 16 - 2 = 14\text{V}$

$$P_{om} = \frac{V_{omm}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_L} = 24.5 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} = \frac{\pi V_{om}}{4V_{CC}}, \quad \eta_{\max} = \frac{\pi V_{omm}}{4V_{CC}} = \frac{14\pi}{4 \times 16} = 69\%$$

功率放大电路需要注意：功放管工作在接近极限状态，非线性失真较大，功放管需有效散热和保护，功放电路的功率转换效率要高，电路的分析法是图解法。

提高功放电路效率的途径是减小功放管的管耗。

(2) 设 $R_2=R_3$ ，则放大电路的增益为

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{c1}} \frac{v_{c1}}{v_i} = 1 \cdot \left(-\frac{\beta_1 R_2}{r_{be1} + (1 + \beta_1)R_3} \right) \approx -1$$

$$V_i = \frac{V_o}{|A_v|} = \frac{V_{om}}{\sqrt{2}} = \frac{14}{\sqrt{2}} = 10V$$

$$(3) P_{T1m} = P_{T2m} = 0.2P_{om} = 4.9W < P_{CM}$$

$$I_{CM} > \frac{V_{CC}}{R_L} = 4A$$

$$V_{(BR)CEO} > 2V_{CC} = 32V$$

8.17 电路如题图 8.16 所示, T_1 、 T_2 的饱和压降为 $|V_{CES}|=3V$, $V_{CC}=18V$, $R_L=8\Omega$, 试选择正确的答案填入空内。

(1) 最大输出功率 $P_{om} \approx$ _____。

A. 28W B. 14W C. 7W。

(2) 电路中 D_1 和 D_2 管的作用是消除_____。

A. 截止失真 B. 交越失真 C. 饱和失真

(3) 当 v_i 为正弦波正半周时, 则 T_2 管和 T_3 管的工作状态是_____。

A. T_2 管导通 T_3 管截止; B. T_2 管截止 T_3 管导通; C. 两管均导通。

(4) 当 D_2 管开路, 则 T_2 管_____。

A. 始终截止 B. 始终饱和 C. 可能因功耗过大烧坏

[解答] (1) B (2) B (3) B (4) C

8.18 选择合适答案填入空内。

(1) 集成运放的输入级采用差分放大电路是因为可以_____。

A. 增大放大倍数 B. 减小温度漂移 C. 提高输入电阻

(2) 为增大电压放大倍数, 集成运放的中间级多采用_____。

A. 共集放大电路 B. 共射放大电路 C. 共基放大电路

(3) 集成运放的输出级一般采用_____电路, 以提高带负载能力。

A. 共射极放大 B. 共基极放大 C. 差分放大 D. 互补对称功率放大

(4) 集成运放电路采用直接耦合方式是因为_____。

A. 可获得很大的放大倍数 B. 可使温漂小 C. 集成工艺难于制造大容量电容

(5) 集成运放的制造工艺使得同类半导体管的_____。

A. 指标参数准确 B. 参数不受温度影响 C. 参数一致性好

(6) 通用型集成运放适用于放大_____。

A. 高频信号 B. 低频信号 C. 任何频率信号

[解答] (1) B (2) B (3) D (4) C (5) C (6) B

8.19 在题图 8.19 所示电路中, 已知输入电压 v_i 为正弦波, 电容 C 对于交流信号可视为短路, 选择填空:

(1) 第一级差分放大电路(VT_1 、 VT_2)是 ();

A、双端输入、双端输出 B、双端输入、单端输出 C、单端输入、单端输出

(2) 第二级是以 VT_4 为放大管的 ();

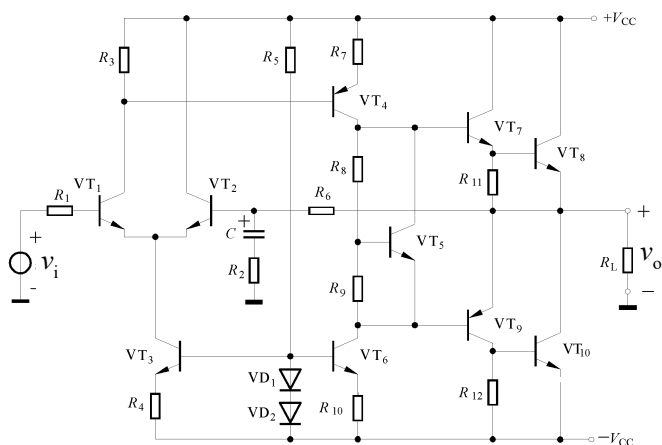
A、共射放大电路 B、共集放大电路 C、共基放大电路

(3) 输出级为 ();

A、桥式推挽功率放大电路 B、OCL 功率放大电路 C、OTL 功率放大电路

(4) 当电源电压从 $\pm 24V$ 变为 $\pm 15V$ 时, 各级静态电流 ();

- A、均变小 B、均基本不变 C、有的变小，有的变大
- (5) R_8 、 R_9 、 VT_5 所构成的电路是为了消除 ()。
- A、饱和失真 B、截止失真 C、交越失真



题图 8.19

[解答] (1)C (2)A (3)B (4)B (5)C

8.20 在题图 8.19 所示电路中，已知输入电压 v_i 为正弦波，电容 C 对于交流信号可视为短路，所有二极管导通时的电压 V_D 和三极管导通时的 V_{BE} 均为 $0.7V$ 。选择填空：

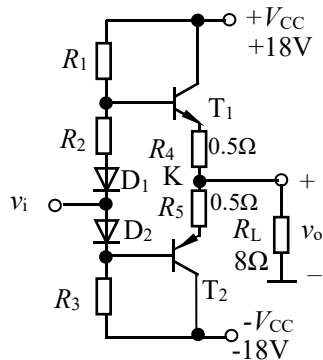
- (1) 为了调整输出端的静态电位，应调整电阻 ()；
- A、 R_2 B、 R_4 C、 R_8
- (2) 为了减小或消除交越失真，应调整电阻 ()；
- A、 R_3 B、 R_5 C、 R_8
- (3) 在输出电压不变的条件下，为了调节输出功率，应调整电阻 ()；
- A、 R_1 B、 R_6 C、 R_9
- (4) 差分放大电路的静态电流大小取决于电阻 ()；
- A、 R_1 B、 R_3 C、 R_4
- (5) 输出级的三极管 VT_7 和 VT_8 、 VT_9 和 VT_{10} 两对复合管 ()。

- A、前者等效为 NPN 型管，后者等效为 PNP 型管
- B、均等效为 NPN 型管 C、均等效为 PNP 型管

[解答] (1)B (2)C (3)B (4)C (5)A

8.21 如题图 8.21 所示电路中，若 T_1 、 T_2 的饱和压降为 $|V_{CES}|=2V$ ， $V_{CC}=18V$ ， $R_L=8\Omega$ ，输入电压足够大。试解：

- (1) R_1 、 R_2 、 R_3 、 D_1 、 D_2 的主要作用是什么？调节 R_2 将会改变什么？
- (2) 负载电阻 R_L 中电流的最大值、有效值为多少？ R_4 上消耗的最大功率为多少？
- (3) 最大不失真输出电压的幅值、有效值；
- (4) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？



题图 8.21

[解答] (1) R_1 、 R_2 、 R_3 、 D_1 、 D_2 的主要作用是将 T_1 和 T_2 偏置在甲乙类工作状态。调节 R_2 将会改变 T_1 和 T_2 静态电流。

(2) 负载电阻 R_L 中电流的最大幅值和有效值分别为

$$I_{omm} = \frac{V_{CC} - V_{CES}}{R_L + R_4} = 1.9A$$

$$I_o = \frac{I_{omm}}{\sqrt{2}} = 1.34A$$

R_4 电流为半波整流输出波形，比较教材后续第 10 章式 (10.2.2) 和式 (10.2.10)，半波有效值是全波的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ， R_4 上消耗的最大平均功率为

$$P_{R4} = R_4 \left(\frac{I_o}{\sqrt{2}} \right)^2 = 0.5 \times \left(\frac{1.34}{\sqrt{2}} \right)^2 = 0.45W$$

3. 最大不失真输出电压的幅值和有效值：

$$V_{omm} = (V_{CC} - V_{CES}) \frac{R_L}{R_4 + R_L} \approx 15V$$

$$V_o = V_{omm} / \sqrt{2} = 10.6V$$

4. 最大输出功率 P_{om} 和效率 η ：

$$P_{om} = \frac{V_{omm}^2}{2R_L} = \frac{15^2}{2 \times 8} = 14W, \quad \eta = \frac{P_o}{P_v} = \frac{\pi V_{om}}{4V_{CC}}, \quad \eta_{\max} = \frac{\pi V_{omm}}{4V_{CC}} = \frac{\pi \times 15}{4 \times 18} = 65\%$$

8.22 在题图 8.21 电路中，若 R_4 、 R_5 为保险电阻（功放管过流时熔断）。试求：

(1) 功放管的最大集电极电流 I_{CM} ；

(2) R_4 上的最大功率为多少？

(3) 功放管的最大功耗为多少？

[解答] (1) 功放管的最大集电极电流

$$I_{CM} = \frac{V_{CC} - V_{CES}}{R_L + R_4} = 1.9A$$

(2) R_4 上的最大功率

$$P_{R4} = R_4 \left(\frac{1.9}{\sqrt{2}} \right)^2 = 0.9W$$

(3) 功放管的最大功耗为

$$P_{T1m} = P_{T2m} = 0.2P_{om} = 0.2 \times 16W = 3.2W$$

8.23 电路如题图 8.23 所示, 已知 $V_{CC}=15V$, $R_L=8\Omega$, T_1 、 T_2 的饱和压降为 $|V_{CES}|=2V$, 输入电压足够大, 试解:

(1) 静态时, K 点的电位应为多少? 若不合适, 一般应调整哪个电阻的参数?

(2) 负载上能获得的最大功率 P_{om} ;

(3) 电源供给的直流功率 P_V , 功放电路的效率 η 为多少?

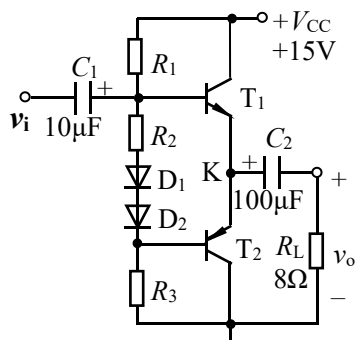
(4) T_1 、 T_2 的 $V_{(BR)CEO}$ 、 I_{CM} 和 P_{CM} 应如何选择?

(5) 在题图 8.23 所示 OTL 电路中, D_1 、 D_2 采用 1N4148, T_1 、 T_2 分别采用 2N2222 和 2N2907, $R_1=R_3=1k\Omega$, R_2 为最大阻值为 $5k\Omega$ 的可调电阻, 输入信号 v_i 足够大, 用 multisim 求解下列问题:

① 静态时 K 点的电位应为多少? 若不合适, 可以调整哪个电阻的参数?

② 负载上能获得的最大功率 P_{om} , 并与(2)的计算结果比较;

③ 电源供给的直流功率 P_V , 并与(3)的计算结果比较。



题图 8.23

[解答] (1) 静态时, K 点的电位 7.5V。若不合适, 一般应调整 R_1 或 R_2 或 R_3 。

(2) 负载上能获得的最大功率为

$$P_{om} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC}/2 - V_{CES})^2}{2R_L} = 1.9W$$

(3) 电源供给的直流功率 P_V 和功放电路的效率 η 为

$$P_V = \frac{V_{CC}V_{om}}{\pi R_L} = \frac{V_{CC}(V_{CC}/2 - V_{CES})}{\pi R_L} = 3.3W$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} = \frac{\pi V_{om}}{2V_{CC}} = \frac{\pi(V_{CC}/2 - V_{CES})}{2V_{CC}} = 58\%$$

(4) T_1 、 T_2 的选择:

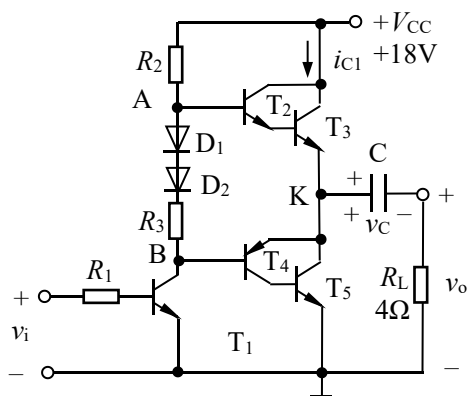
$$P_{T1m} = P_{T2m} = 0.2P_{om} = 0.38W < P_{CM}$$

$$I_{CM} > \frac{V_{CC}}{2R_L} = 0.94A$$

$$V_{(BR)CEO} > V_{CC} = 15V$$

8.24 在题图 8.24 电路中， T_1 和 T_2 的饱和压降为 $|V_{CES}|=2V$ ，导通时 $|V_{BE}|=0.6V$ ， $V_{CC}=18V$ ， $R_L=4\Omega$ ，输入电压足够大。试解：

- (1) 静态时 A、B、K 点的电位各为多少？
- (2) D_1 、 D_2 、 R_3 中任意一个开路，可能会产生什么后果？
- (3) T_4 、 T_5 复合后管子为什么类型？
- (4) 电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？



题图 8.24

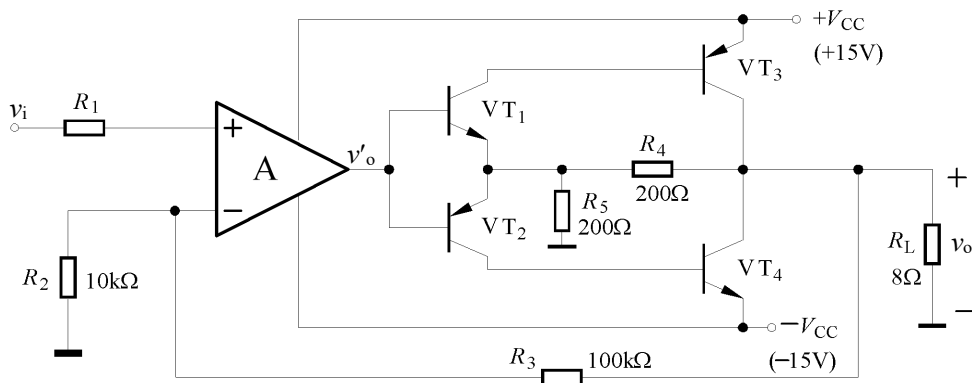
- [解答] (1) 静态时，K 点的电位 9V。若不合适，一般应调整 R_2 或 R_3 。
- (2) D_1 、 D_2 、 R_3 中任意一个开路，可能会损坏功放管。
- (3) T_5 、 T_4 复合为 PNP 管
- (4) 电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？

$$P_{om} = \frac{V_{omm}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC}/2 - V_{CES})^2}{2R_L} = 6.1W$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} = \frac{\pi V_{om}}{2V_{CC}}, \quad \eta_{max} = \frac{\pi V_{omm}}{2V_{CC}} = \frac{\pi(V_{CC}/2 - V_{CES})}{2V_{CC}} = 61\%$$

8.25 在题图 8.25 所示电路中，已知输入电压 v_i 为正弦波；运算放大电路为理想运放；三极管导通时 $|V_{BE}|$ 均为 $0.7V$ ， VT_3 和 VT_4 的饱和管压降 $|V_{CES}|=2V$ ；电路的交越失真可忽略不计。试问：

- (1) VT_1 和 VT_2 构成什么类型的放大电路？ R_2 和 R_3 引入什么类型的反馈？
- (2) 电路的最大输出功率 P_{om} 为多少？
- (3) 在输出功率最大时，集成运放 A 的输出电压幅度 V'_{omax} 约为多少伏？输入电压幅度 V_{imax} 为多少伏？



题图 8.25

[解答] (1) 乙类 OCL 功率放大电路； R_2 和 R_3 引入电压串联负反馈；

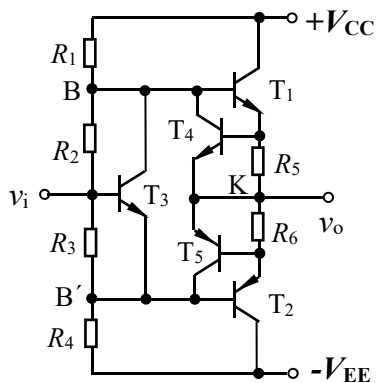
$$(2) P_{om} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_L} \approx 10.56W ;$$

$$(3) V'_{omax} \approx \left[\frac{R_5}{R_4 + R_5} (V_{CC} - V_{CES}) + V_{BE} \right] = 7.2V ;$$

$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_3}{R_2} = 11$$

$$V_{imax} = \frac{V_{omax}}{A_{vf}} = \frac{V_{CC} - V_{CES}}{A_{vf}} = \pm 1.18V .$$

8.26 题图 8.26 是某集成运放电路的一部分，说明它是如何克服交越失真，如何实现 V_{BE} 倍增和过流保护的。



题图 8.26

[解答] R_2 、 R_3 、 T_3 将 T_1 和 T_2 偏置在甲乙类工作状态，克服交越失真。

由电路，得

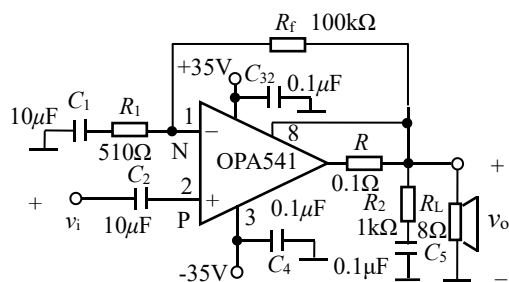
$$V_{BB'} \approx V_{BE3} + \frac{V_{BE3}}{R_3} R_2 = (1 + \frac{R_2}{R_3}) V_{BE3}$$

R_5 、 R_6 、 T_4 和 T_5 实现过流保护。正常工作时， R_5 、 R_6 的压降小于 0.5V， T_4 和 T_5 截止；

过流时, R_5 、 R_6 的压降大于 $0.6V$, T_4 和 T_5 导通, 使 T_1 和 T_2 的基极电流不再增长, 限制 T_1 和 T_2 的集电极电流。

8.27 题图 8.27 是 OPA541 组成的音频功率放大电路, 最大输出电压的峰-峰值为 $V_{OPP}=(2V_{CC}-6)V$, 开环增益为 $97dB$ 。电源电压为 $\pm 35V$, C_1 和 C_2 对交流信号可视为短路。试分析求解:

- (1) 静态时 V_P 、 V_N 和 V_O 各为多少?
- (2) 电路引入何种反馈?
- (3) 电路的闭环增益 A_V 为多少?
- (4) 设输入电压足够大, 电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少?



题 8.27

[解答] (1) 静态时, 扬声器相当于短路。所以, V_P 、 V_N 和 V_O 都为 $0V$ 。

(2) 电路引入的为电压串联负反馈。

(3) 电路的闭环增益 A_V 为

$$A_V = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 197$$

(4) 设输入电压足够大, 电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 分别为

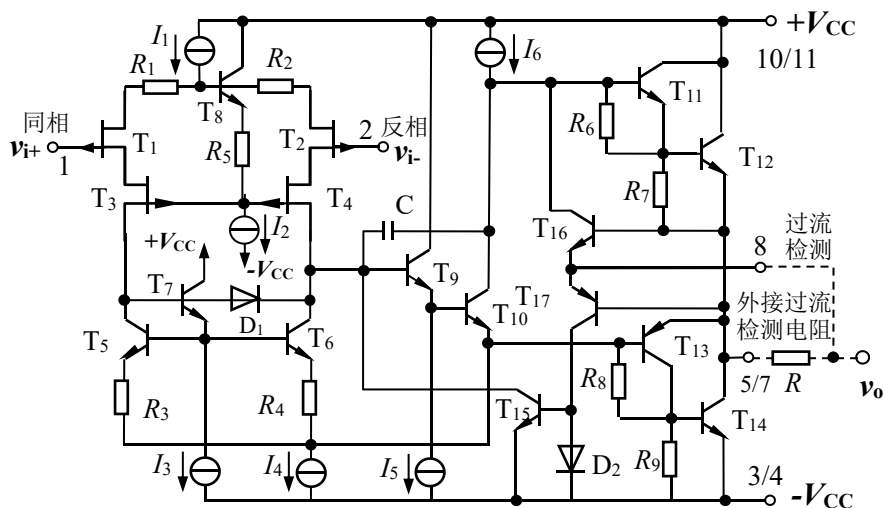
$$V_{om} = \frac{V_{opp}}{2} = \frac{2V_{CC} - 6}{2} = 32$$

$$P_{om} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{32^2}{2 \times 8} = 64W$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} = \frac{\pi V_{om}}{4V_{CC}} = \frac{32\pi}{4 \times 35} = 72\%$$

8.28 题图 8.28 是 OAP541/2541 的原理电路, 电路与 LM741 型运放比较, 试说明:

- (1) 电路的输入级、中间级和输出级由哪些元件组成?
- (2) 电流源 I_1 、 I_6 的作用。
- (3) 如何实现过流保护的。
- (4) T_{13} 、 T_{14} 复合后管子的类型。



题图 8.28 集成功放 OPA541/2541 简化原理电路

[解答]差分输入级：由结型场效应管 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 ，双极型晶体管 T_5 、 T_6 、 T_7 ，电流源 I_1 、 I_2 、 I_3 、 I_4 ，以及电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 组成。 T_1 、 T_2 组成共漏差分放大器， I_1 是其静态偏置电流源。 T_3 、 T_4 组成共栅差分放大器， I_2 是其静态偏置电流源。双极型晶体管 T_5 、 T_6 、 T_7 ，电流源 I_3 、 I_4 ，电阻 R_3 、 R_4 组成共栅差分放大器的有源负载。

中间放大级：由双极型晶体管 T_9 、 T_{10} ，及电流源 I_5 、 I_6 组成。 T_{10} 的发射极和集电极输出 2 个倒相的电压信号，驱动推挽输出级。

推挽输出级：由双极型晶体管 T_{11} 、 T_{12} 、 T_{13} 、 T_{14} ，电阻 R_6 、 R_7 、 R_8 、 R_9 组成。 T_{11} 、 T_{12} 、 R_6 、 R_7 组成 NPN 复合管， T_{13} 、 T_{14} 组成 PNP 复合管，构成推挽输出级。

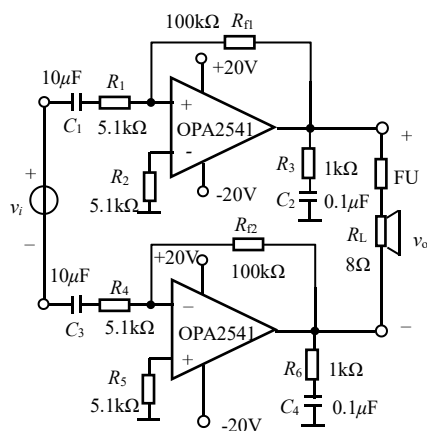
频率补偿：电容 C 做内部频率补偿（米勒补偿）。

过流保护电路：外接电阻 R 和其余元件组成过流保护电路。

8.29 题图 8.29 为 OPA541 组成的 BTL 音频功率放大电路，已知电源电压为 $\pm 20\text{V}$ ，最大输出电压的峰-峰值为 $V_{OPP} = (2V_{CC} - 6)\text{V}$ ，交流信号时 C_1 和 C_2 可视为短路。试分析求解：

(1) 熔断器 FU 的作用是什么？

(2) 若 v_i 为足够大，则电路理想的输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？用 multisim 仿真分析 P_{om} ，比较 v_o 与 v_i 的波形。



题图 8.29

[解答] (1) 熔断器 FU 的作用是过流保护。

(2) 单个功放的输出电压最大幅度为：

$$V_{om} = \frac{V_{opp}}{2} = \frac{2V_{CC} - 6}{2} = 17V$$

2 个 OPA2541 组成 BTL 音频功率放大电路。所以，输出功率为

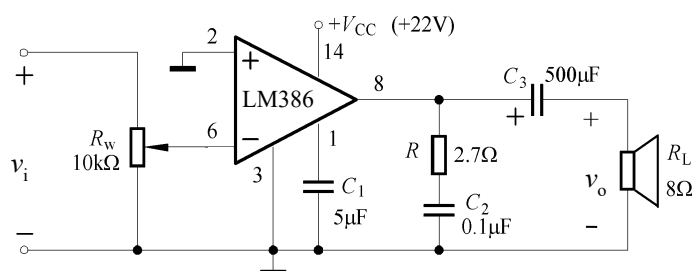
$$P_{om} = 2 \frac{V_{om}^2}{2R_L} \approx 36W$$

效率与单个功放相同

$$\eta = \frac{\pi V_{om}}{4V_{CC}} = \frac{17\pi}{4 \times 20} = 67\%$$

8.30 已知题图 8.30 所示电路中 LM386 为集成功率放大器，在输入信号的频率范围内其电压增益为 40dB，最大输出电压的峰—峰值为 18V；输入电压 v_i 为正弦波，其幅值足够大；电容 C_1 、 C_3 对于交流信号均可视为短路。试问：

- (1) 电路的输出级是哪种典型的功率放大电路？
- (2) 当输出电压最大时，输入电压有效值至少应为多少伏？
- (3) 负载上可能获得的最大输出功率 P_{om} = ? 忽略 R 及 C_2 的作用，估算输出级的效率 η ≈ ?



题图 8.30

[解答] (1) OTL 电路

$$(2) V_{omm} = \frac{V_{opp}}{2} = \frac{18}{2} = 9V, \text{ (增益为 40dB, } A_v = 100\text{), 则 } V_{im} = \frac{V_{om}}{100} = \frac{9}{100} = 90mV,$$

$$V_i = \frac{V_{im}}{\sqrt{2}} = \frac{90}{\sqrt{2}} \approx 63mV$$

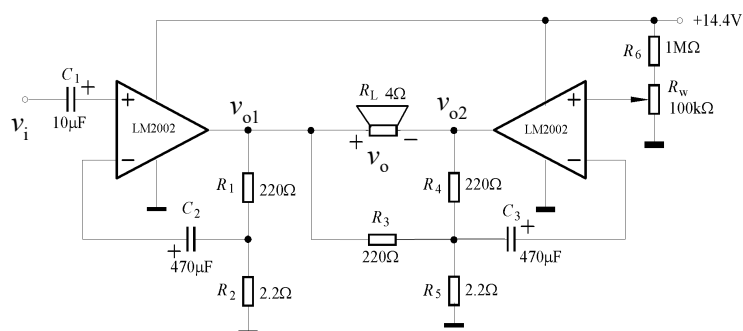
$$(3) P_{om} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{9^2}{2 \times 8} \approx 5.1W$$

$$\eta = \frac{\pi V_{om}}{2V_{CC}} = \frac{9\pi}{2 \times 22} \approx 64\%$$

8.31 已知集成功率放大器 LM2002 构成的电路如题图 8.31 所示。LM2002 内部引入了直流负反馈以稳定工作点，可以认为其电压放大倍数及输入电阻均为无穷大，最大输出电压的峰—峰值 $V_{opp} = 11V$ ；调整电位器 R_w 可以使扬声器无直流损耗；输入电压 v_i 为正弦波；所有电容对于交流信号均可视为短路。

试求：

- (1) 电路的电压放大倍数 $A_{v1}=v_{o1}/v_i=?$ $A_v=v_o/v_i=?$
- (2) 负载电阻 R_L 上可能获得的最大输出功率 $P_{om}=?$ 输出级的效率 $\eta=?$ 设静态电流可忽略不计。



题图 8.31

[解答] (1) $A_{v1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = 1 + \frac{R_1}{R_2} = 101$, $A_{v2} = \frac{v_{o2}}{v_i} = -(1 + \frac{R_1}{R_2}) = -101$

$$A_v = 2 \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) = 202$$

(2) $P_{om} = \frac{V_{opp}^2}{2R_L} \approx 15.1W$, $\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{opp}}{V_{CC}} \approx 60\%$